

Quiz 250414 (Wason Selection Task)

coop711

2025-04-14

7주차 데이터 실험 집계

실험의 목적

7주차 구글 예습 설문지 집계결과를 분석합니다.

Q1 ~ Q6에서는 랜덤화의 효과로 Red, Black 이 얼마나 닮았는지 알아봅니다.

Q7에서는 Wason Selection Task에서 추상적 문제에 취약하고 인지적 편향에 쏠리는 우리의 모습을 파악합니다. 같은 구조의 문제를 추상적으로 표현할 때와 구체적인 사례를 들어 표현할 때 정답률이 매우 차이 나는 것을 살펴보고 인지적 편향을 어떻게 확인하는지 그리고 학습 방법에 대한 추론까지 진행해 봅니다.

제출시간의 분포가 날마다 고르지, Red, Black 간에는 닮았는지 알아봅니다.

Red, Black을 잘못 표시한 사람들

	Red(구글예습퀴즈)	Black(구글예습퀴즈)
Red(랜덤화출석부)	86	0
Black(랜덤화출석부)	0	88
계	86	88

랜덤화출석부에 있는 Red, Black 과 실제 구글설문에 올린 Red, Black 이 다른 사람들의 수효는 0명입니다.

Red를 Black 이라고 한 사람이 0명, Black 을 Red 라고 한 사람이 0명입니다.

두 가지 방법으로 분석합니다.

우선 Red, Black 을 잘못 선택한 0명을 랜덤하게 둘로 나누면 어느 한 쪽 집단에 들어갈 기대인원은 0명을 둘로 나눈 0(명)이고, 표준오차는 0의 제곱근에 1/2을 곱해 준 0명이 됩니다.

실제로 Red를 Black 이라고 한 사람수, 0명이나 Black 을 Red 라고 한 사람수, 0명은 기대인원으로부터 표준오차 범위는 벗어 나지만 표준오차 두 배 범위에는 잘 들어갑니다.

두 번째 분석 방법은 확률을 계산해 보는 것입니다.

Red, Black 을 잘못 선택한 0명을 랜덤하게 둘로 나눌 때, 실제로 관찰된 0명 이상이나 0명이하로 잘못 선택한 사람수가 나올 가능성은 얼마나 되는가 입니다.

이 경우 공평한 동전던지기를 확률 법칙으로 표현한 이항분포로부터 계산할 수 있습니다.

시행횟수가 0이고 한 번 시행에서 성공확률이 1/2 인 이항분포에서 성공횟수가 0이하이거나 0이상을 관찰할 확률은 2입니다.

공평한 동전 던지기에서 앞면이 0개 이하 나오는 확률은 0개 이상 나오는 확률과 같기 때문에 사실상 한쪽만 계산해서 2배 해 주면 됩니다.

이 값을 p-value 라고 하는데, p-value가 0.05보다 작을 때 **통계적으로 유의한 차이를 관찰**하였다고 말합니다.

즉, 공평한 동전을 던지는 것과 같은 과정이라고 가정하였을 때 실제로 관찰된 값들이 가정으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 표현한 것입니다.

0.05는 이런 실험을 스무 번 정도 반복하면 1번 나올 정도로 드문 사건을 의미합니다.

즉 가정이 잘못되었다는 것입니다.

그런데 Red, Black 을 잘못 표시한 사람들의 분포에서 관찰된 p-value 는 0.05와는 비교도 안될 정도로 큰 값입니다.

따라서 두 집단이 랜덤화 효과가 작동하여 **통계적으로 유의한 차이를 보이지 않는**다고 할 수 있습니다.

응답인원의 Red, Black

Red 로 응답한 인원은 86명, Black 에 응답한 인원은 88명입니다.

전체 응답인원 174 명을 랜덤하게 둘로 나눌 때 어느 한 쪽의 기대인원은 전체 응답인원의 절반인 87명이고, 표준오차는 전체 응답인원의 제곱근에 1/2을 곱해 준 6.6 명입니다.

따라서 Red, Black 각 그룹에 관찰된 인원은 기대인원으로부터 표준오차 범위 안에 들어갑니다.

Q1. 통계학의 기본원리

...

1. 통계학의 기본원리입니다. 괄호 안에 적당한 단어를 넣는다면? 표본을 ()하게 추출하면 모집단의 특성을 잘 닮는다. *

☐ 공평

☐ 무난

☐ 철저

☐ 균일

공평하게 추출하면 ...

	공평	무난	철저	균일	계
Red	62	2	1	21	86
Black	69	3	0	16	88
계	131	5	1	37	174

Table 3: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
2.227	3	0.5266

Q1의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 2.23, 자유도는 3, p-value 는 0.53이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 닳은 게 느껴집니까?

공평하게 추출하면 ... (%)

공평	무난	철저	균일	계
75.29	2.87	0.57	21.26	100.00

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 75.3(%) 입니다.

Q2. 리터러리 다이제스트의 실패

2. 1936년 리터러리 다이제스트의 여론조사가 실패로 돌아간 가장 큰 원인은 무엇입니까? *

- ☐ Selection Bias
- ☐ Response Bias
- ☐ Non-response Bias
- ☐ Panel Bias

Selection Bias

	Selection Bias	Response Bias	Non-response Bias	Panel Bias	계
Red	58	10	18	0	86
Black	60	7	16	5	88
계	118	17	34	5	174

Table 6: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
5.659	3	0.1294

Q2의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 5.66, 자유도는 3, p-value 는 0.13이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 닳은 게 느껴집니까?

Selection Bias (%)

Selection Bias	Response Bias	Non-response Bias	Panel Bias	계
67.8	9.8	19.5	2.9	100.0

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 67.8(%) 입니다.

Q3. 1948년, 여론조사가 듀이를 당선시킨 해

3. 1948년 미국 대선 당시 활약하던 3대 여론조사기관이 사용하던 표본 추출 방법은 무엇입니까? *

- ☐ 다단계 집락 추출방법
- ☐ 할당법
- ☐ 단순 랜덤추출방법
- ☐ RDD

할당법의 문제점

	다단계 집락 추출방법	할당법	단순 랜덤추출방법	RDD	계
Red	7	61	13	5	86
Black	10	56	19	3	88
계	17	117	32	8	174

Table 9: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
2.345	3	0.5039

Q3의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 2.35, 자유도는 3, p-value 는 0.50이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 닳은 게 느껴집니까?

할당법의 문제점(%)

다단계 집락 추출방법	할당법	단순 랜덤추출방법	RDD	계
9.8	67.2	18.4	4.6	100.0

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 67.2(%) 입니다.

Q4. 1948 미 대선 이후

4. 1948년도 미국 대선의 선거여론조사와 그 이후 선거여론조사의 결정적 차이는 무엇입니까? *

- ☐ 확률적 표본추출방법이 도입되었다.
- ☐ 할당법이 도입되었다.
- ☐ 유선전화번호부를 활용하게 되었다.
- ☐ Random Digit Dialling이 전면적으로 도입되었다.

확률적 표본추출방법 도입

	확률적 표본추출	할당법	유선전화번호부	RDD도입	계
Red	62	10	8	6	86
Black	69	7	4	8	88
계	131	17	12	14	174

Table 12: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
2.5	3	0.4753

Q4의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 2.50, 자유도는 3, p-value 는 0.48이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 닮은 게 느껴집니까?

확률적 표본추출방법 도입 ... (%)

확률적 표본추출	할당법	유선전화번호부	RDD도입	계
75.3	9.8	6.9	8.0	100.0

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 75.3(%) 입니다.

Q5. 표본오차를 반으로 줄이려면?

5. 표본오차를 1/2로 줄이려면 표본의 크기를 어떻게 해야 하나요? *

- ☐ 2배로 늘린다.
- ☐ 4배로 늘린다.
- ☐ 1/2로 줄인다.
- ☐ 1/4로 줄인다.

4배로 늘려야

	2배로	4배로	1/2로	1/4로	계
Red	18	54	11	3	86
Black	24	53	10	1	88
계	42	107	21	4	174

Table 15: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
1.891	3	0.5953

Q5의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 1.89, 자유도는 3, p-value 는 0.60이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 님은 게 느껴집니까?

4배로 늘려야 (%)

2배로	4배로	1/2로	1/4로	계
24.1	61.5	12.1	2.3	100.0

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 61.5(%) 입니다.

Q6. 대선 여론조사의 목표모집단?

6. 다음 중 대선 여론조사에서 목표모집단으로 적절한 것은? *

- ☐ 국민 전체
- ☐ 18세 이상 국민 전체
- ☐ 등록된 유권자 전체
- ☐ 선거 당일 투표하는 유권자 전체

선거당일 투표하는 유권자 전체

	국민 전체	18세 이상 국민 전체	등록된 유권자 전체	선거 당일 투표하는 유권자 전체	계
Red	6	18	14	48	86
Black	3	24	15	46	88
계	9	42	29	94	174

Table 18: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
1.911	3	0.591

Q6의 집계 결과가 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는지 알아보기 위하여 카이제곱 테스트를 수행하였습니다.

그 결과 카이제곱 통계량은 1.91, 자유도는 3, p-value 는 0.59이므로 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않습니다.

실제로 닮은 게 느껴집니까?

선거당일 투표하는 유권자 전체(%)

국민 전체	18세 이상 국민 전체	등록된 유권자 전체	선거 당일 투표하는 유권자 전체	계
5.2	24.1	16.7	54.0	100.0

정답률은 Red, Black 을 합하여 계산하는데, 54.0(%) 입니다.

Wason Selection Task

같은 구조의 문제를 추상적으로 물어볼 때와 구체적으로 사례를 들어서 물어볼 때의 정답률에 큰 차이가 있음에 유의하세요.

Red 집단에게는 추상적 질문을 먼저 던지고, 구체적 사례를 든 질문을 나중에 던졌으며 Black 집단에게는 구체적 사례를 든 질문을 먼저 던지고, 추상적 질문을 나중에 던졌습니다.

추상적인 질문에 대해서는 매우 낮은 정답률을 보이지만 구체적인 질문에 대해서는 정답률이 훨씬 올라가는 것을 관찰할 수 있습니다.

추상적인 질문에 절절매는 것이 정상입니다.

Wason Selection Task 는 인지 편향, 그 중에서도 확증 편향이 많은 사람들에게 공통적으로 나타난다는 것을 보여줍니다.

반증의 근거가 되는 자료는 잘 들여다 보려 하지 않습니다.

이 실험 결과의 어느 부분이 이를 입증하는 지 살펴 봅니다.

Red. Q7에 추상적 문제, Q8에 구체적 문제

Red

7. 다음 각 카드의 한쪽 면에는 숫자, 다른 쪽 면에는 알파벳이 있다. “한쪽 면이 모음이면 다른 * 쪽은 짝수가 있다”라는 규칙을 아래 네 장의 카드가 지키고 있는지 알아보려면 최소한 어느(어느) 카드를 들춰봐야 하는가? (A,2와 같은 방식으로 답하세요. a,2 나 A, 2 는 집계를 힘들게 합니다. 대소문자, 띄어쓰기 꼭 좀 지켜주세요.)



내 답변

8. 술집에서 미성년자의 음주를 단속하고 있다. 아래 카드는 한쪽 면에는 고객의 나이, 다른 쪽 * 면에는 고객이 마시고 있는 음료의 종류를 기입한 것이다. “맥주를 마시려면, 21세 이상이어야 한다”라는 규칙을 지키고 있는지 알아보려면 아래 네 명 중 최소한 누구(누구)를 검문하여야 하는가?(Beer,31 와 같은 방식으로 답하세요. BEER,31 이나 beer,31 또는 beer, 31 등 은 집계를 힘들게 합니다.대소문자, 띄어쓰기 꼭 좀 지켜주세요.)



내 답변

Black. Q7에 구체적 문제, Q8에 추상적 문제

Black

7. 술집에서 미성년자의 음주를 단속하고 있다. 아래 카드는 한쪽 면에는 고객의 나이, 다른 쪽 * 면에는 고객이 마시고 있는 음료의 종류를 기입한 것이다. “맥주를 마시려면, 21세 이상이어야 한다”라는 규칙을 지키고 있는지 알아보려면 아래 네 명 중 최소한 누구(누구)를 검문하여야 하는가?(Beer,31 와 같은 방식으로 답하세요. BEER,31 이나 beer,31 또는 beer, 31 등은 집계를 힘들게 합니다. 대소문자, 띄어쓰기 꼭 좀 지켜주세요.)



내 답변

8. 다음 각 카드의 한쪽 면에는 숫자, 다른 쪽 면에는 알파벳이 있다. “한쪽 면이 모음이면 다른 * 쪽은 짝수가 있다”라는 규칙을 아래 네 장의 카드가 지키고 있는지 알아보려면 최소한 어느(어느) 카드를 들춰봐야 하는가?(A,2와 같은 방식으로 답하세요. a,2 나 A, 2 는 집계를 힘들게 합니다. 대소문자, 띄어쓰기 꼭 좀 지켜주세요.)



내 답변

Q7. Red에 추상적 질문, Black에 구체적 질문

“한쪽 면이 모음이면 다른 쪽은 짝수가 있다.”

이 규칙은 “X이면 Y이다”의 형식으로 되어 있습니다.

이 논리식과 동등한 것은 대우인 “Y가 아니면 X가 아니다”입니다.

매우 불편한 구조이죠.

그렇다 보니까 이게 잘 떠오를 리가 없습니다.

‘선거여론조사의 발달’에서 학습한 바 있는 “표본을 공정하게 뽑으면 모집단의 특성을 잘 닮는다”의 대우가 바로 “모집단을 닮지 않으면 표본을 공정하게 뽑지 않은 것이다”입니다.

즉, 표본을 공정하게 뽑지 않아서 모집단을 제대로 닮지 않은 표본을 뽑았다는 것이죠.

주어진 네 장의 카드 중에서 한쪽 면이 모음인 것은 A입니다.

따라서 A는 우선 들춰봐야 하는 카드이고, “한쪽 면이 모음이면 다른 쪽은 짝수가 있다”의 대우는 “한쪽 면이 짝수가 아니면 다른 쪽 면이 모음이 아니다”, 즉 “한쪽 면이 홀수이면 다른 쪽 면은 자음이다”가 됩니다.

짝수가 아니면 홀수이고, 모음이 아니면 자음이니까요.

따라서 홀수 카드를 들쳐봐야 합니다.

그래서 A,3 두 장을 들쳐보면 됩니다.

맥주와 연령 문제는 실생활과 밀접한 구체적인 사안이어서 “어, 맥주 마시는 사람 신분증 좀 보여주세요, 17살 미성년자는 지금 마시는 것이 맥주인가요?”하고 묻는 데 익숙하지만 직관적으로 Beer와 17을 검문해야 한다고 추론하였는지 논증하는 연습이 필요합니다.

“맥주를 마시려면, 21세 이상이어야 한다”라는 규칙으로부터 “맥주”를 검문해야 하고, 검문으로부터 나이를 확인합니다.

그리고 이 규칙과 동등한 대우인 “21세 이상이 아니면, 맥주를 마실 수 없다”, 즉, “21세 미만이면 맥주를 마실 수 없다”로부터 “21세 미만”인 “17세”를 검문해야 하는 것입니다.

물론 실생활에서 접할 수 있는 문제이기 때문에 미성년자가 맥주를 마시고 있는 것은 아닌지 Beer와 17을 골라야 한다고 쉽게 답할 수 있지만 그 배경에는 이러한 논리가 숨어 있습니다.

집계

Table 20: Red에 추상적 질문, Black에 구체적 질문

	정답	오답	계
Red(추상적 질문)	29	57	86
Black(구체적 질문)	52	36	88
계	81	93	174

{A, 2, B, 3}에서 어느 카드를(들을) 골라야 “한쪽 면이 모음이면, 다른 쪽 면은 짝수이다”라는 규칙을 지키고 있는지 확인할 수 있는가? 라는 질문을 Red에 배치하고, {Beer, 31, Coke, 17}에서 누구를(들을) 검문해야 하는가라는 질문을 Black에 배치했습니다.

Red의 경우 총 86(명)이 응답하였고 29(명)이 정답인 {A, 3}를 올렸습니다.

구체적인 상황에 놓인 Black의 경우 총 88(명)이 응답하였고 52(명)이 정답인 {Beer, 17}을 올려서 구체적인 질문에 압도적으로 많은 정답이 나온 것을 알 수 있습니다.

이를 백분율로 비교해 보면

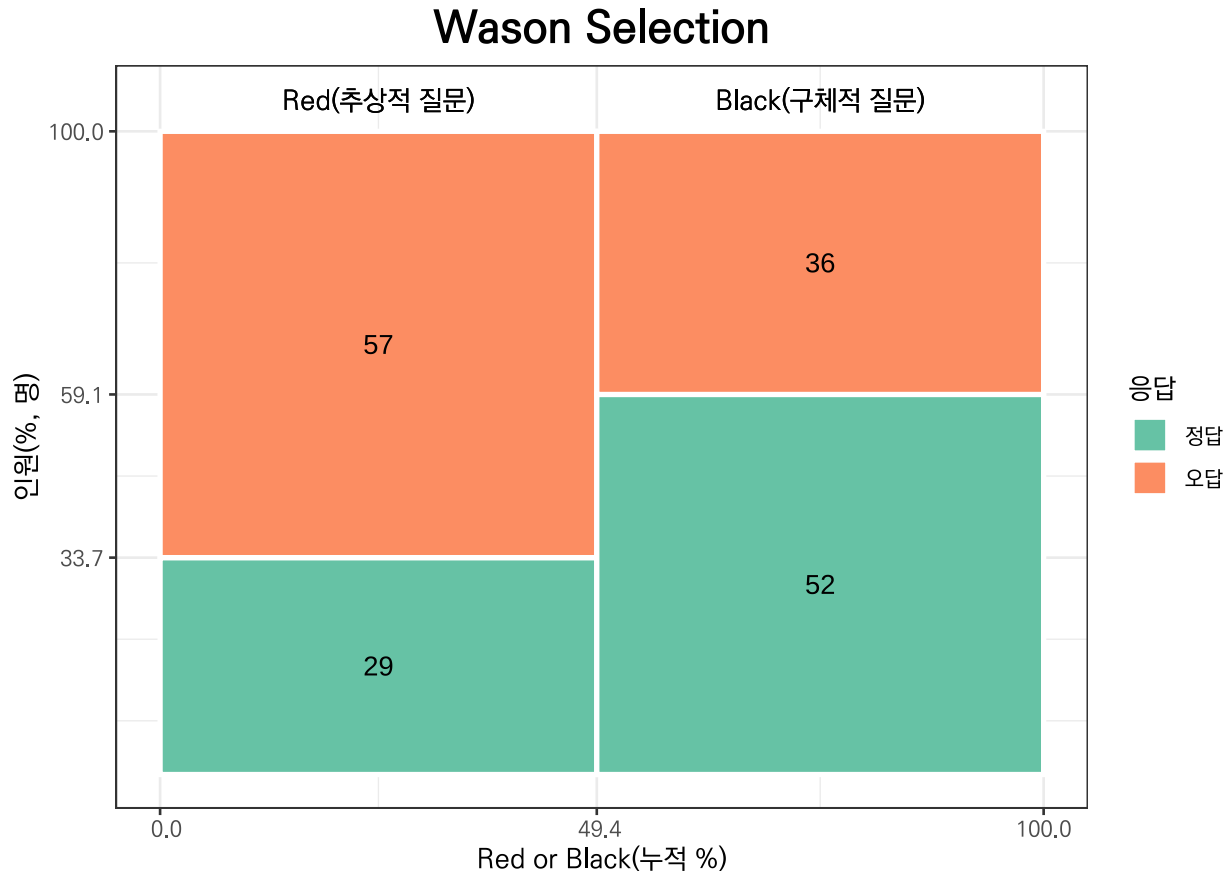
% 비교

	정답	오답	계
Red(추상적 질문)	33.7	66.3	100.0
Black(구체적 질문)	59.1	40.9	100.0

추상적인 질문으로 이루어진 Red에서는 33.7(%)가 정답을 올렸고, 구체적인 질문으로 이루어진 Black에서는 59.1(%)가 정답을 올려서 구체적인 질문에 압도적으로 많은 정답이 올라왔다는 것을 알 수 있습니다.

이 상황을 Mosaic Plot으로 살펴보겠습니다.

Mosaic Plot



Mosaic Plot으로부터 추상적 질문이 주어진 Red 에서 정답 비율이 구체적 질문이 주어진 Black 에서 정답 비율에 비해서 매우 적다는 것을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

Q8. Red에 구체적 질문, Black에 추상적 질문

Q8에서는 Q7과 반대로 Red에 구체적 질문, Black에 추상적 질문을 배치하였습니다.

이렇게 하므로써 질문지에 응답한 모든 사람은 한 번씩 구체적 질문과 추상적 질문에 답할 수 있게 되었습니다.

집계 결과는 비슷합니다.

다만, 이렇게 추상적 질문을 먼저 배치하고 구체적 질문을 나중에 배치하느냐, 혹은 그 반대로 구체적 질문을 먼저 배치하고 추상적 질문을 나중에 배치한 것의 영향이 있는지를 파악한다면 학습 순서가 정답률과 어떤 관계가 있는지 파악할 수 있지 않을까 합니다.

집계

Table 22: Red에 구체적 질문, Black에 추상적 질문

	정답	오답	계
Red(구체적 질문)	55	31	86
Black(추상적 질문)	25	63	88

	정답	오답	계
계	80	94	174

구체적인 질문을 배치한 Red의 경우 총 86(명)이 응답하였고 55(명)이 정답인 {Beer, 17}(을)를 올렸습니다.

추상적인 질문을 배치한 Black의 경우 총 88(명)이 응답하였고 25(명)이 정답인 {A,3}(을)를 올려서 구체적인 질문에 압도적으로 많은 정답이 나온 것을 알 수 있습니다.

이를 백분율로 비교해 보면

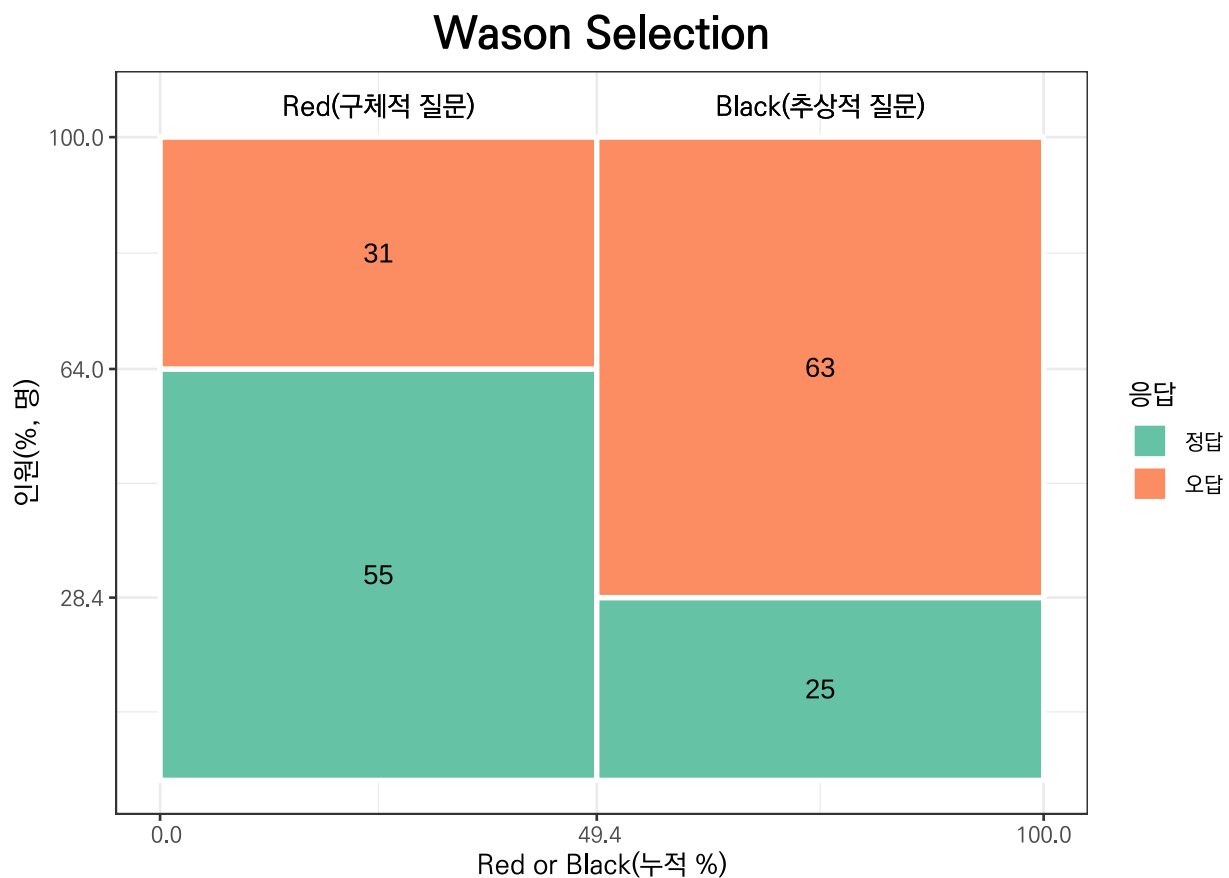
% 비교.

	정답	오답	계
Red(구체적 질문)	64.0	36.0	100.0
Black(추상적 질문)	28.4	71.6	100.0

구체적인 질문을 배치한 Red에서는 64.0(%)가 정답을 올렸고, 추상적인 질문을 배치한 Black에서는 28.4(%)가 정답을 올려서 구체적인 질문에 압도적으로 많은 정답이 올라왔다는 것을 알 수 있습니다.

이 상황을 Mosaic Plot으로 살펴보겠습니다.

Mosaic Plot



Mosaic Plot으로부터 구체적 질문이 주어진 Red의 정답 비율이 추상적 질문이 주어진 Black의 정답 비율에 비해서 매우 높다는 것을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

Q9. 인지적 편향과 오류

Wason Selection Task에서 많은 사람들이 겪는 흔한 오류(예 : 확증편향)를 설명합니다.

사람들은 보통 자신의 가설을 확인하기 위한 정보만 찾고, 반례가 될 수 있는 카드는 무시하려는 경향이 있습니다.

Peter C. Wason (1924-2003)의 연구에 의하면 정답을 찾아내는 백분율은 10%에 불과합니다.

여러분의 응답과 비교해 보세요.

집계

Table 24: Wason Selection Task 인지편향 분석

	A,2	A,3	Other	계
Red(추상적 질문 먼저)	34	27	25	86
Black(구체적 질문 먼저)	45	22	21	88
계	79	49	46	174

{A, 2, B, 3}에서 어느 카드를(들을) 골라야 “한쪽 면이 모음이면, 다른 쪽 면은 짝수이다”라는 규칙을 지키고 있는지 확인할 수 있는가? 라는 질문이 Q7에 먼저 나오는 것을 Red에 배치하고, Black에서는 {A, 2, B, 3}에 대한 질문이 Q8에 나오도록 배치했습니다.

많은 사람들은 이 질문에 대해서 A와 2를 뒤집으려 합니다.

A는 모음이니까 확인해야 할 것 같고, 2는 짝수이니까 확인하려고 합니다.

여기서 확증 편향이 나타납니다.

사람들은 주어진 규칙을 확인하기 위해 당장 눈에 들어오는 모음과 짝수, 즉 A와 2를 확인하려는 경향이 강합니다.

그러나 논리적으로 규칙을 검증하려면 짝수가 아닌 홀수 카드를 뒤집어야 합니다.

“한쪽 면이 모음이면, 다른 쪽 면은 짝수이다”와 동등한 규칙은 “한쪽 면이 짝수가 아니면, 다른 쪽 면은 모음이 아니다”이기 때문입니다.

짝수가 아니면 홀수이니까 3을 뒤집어야 하는 것이죠.

추상적 질문이 먼저 Q7에 나온 Red의 경우 총 86(명)이 응답하였고 34(명)이 확증편향에서 비롯된 {A,2}를 올렸습니다.

정답인 {A,3}를 올린 27(명)보다 훨씬 많습니다.

추상적 질문이 Q8에 나온 Black의 경우 총 88(명)이 응답하였고 45(명)이 확증편향에서 비롯된 {A,2}를 올렸습니다.

정답인 {A,3}를 올린 22(명)보다 훨씬 많습니다.

합해서 79(명)이 확증편향에서 비롯된 {A,2}를 올렸고, 49(명)이 정답인 {A,3}를 올렸습니다.

이는 확증편향에서 비롯된 응답이 정답의 2배를 넘을 정도로 많다는 것을 보여줍니다.

백분율로 살펴 보겠습니다.

% 비교.

	A,2	A,3	Other	계
Red(추상적 질문 먼저)	39.5	31.4	29.1	100.0
Black(구체적 질문 먼저)	51.1	25.0	23.9	100.0
계	45.4	28.2	26.4	100.0

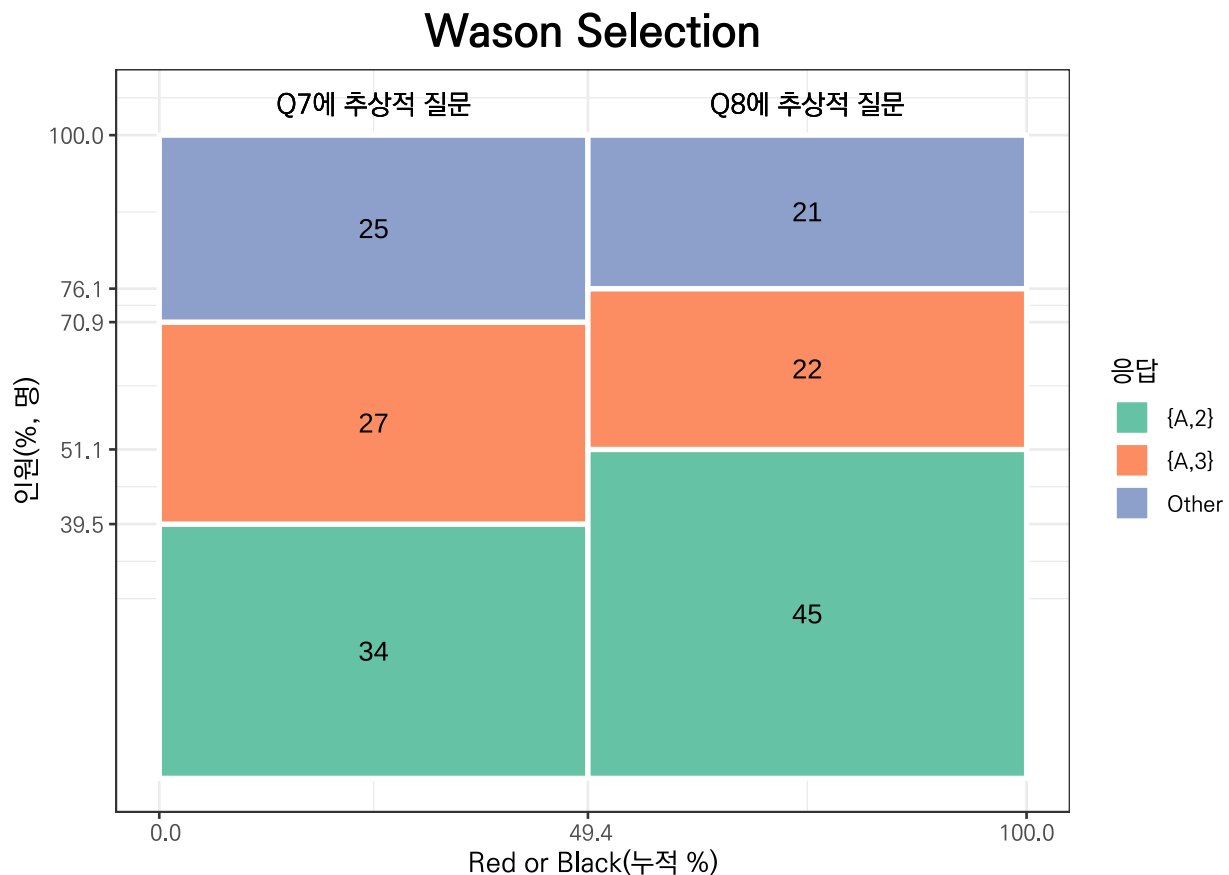
추상적인 질문이 먼저 Q7에 나온 Red에서는 39.5(%)가 확증편향에서 비롯된 응답 {A,2}를 올렸고, 31.4(%)가 정답인 {A,3}을 올렸는데, 추상적인 질문이 나중에 Q8에 나온 Black에서는 51.1(%)가 확증편향에서 비롯된 응답 {A,2}를 올렸고, 25.0(%)가 정답인 {A,3}을 올렸습니다.

합해서 보면 45.4(%)가 확증편향에서 비롯된 응답 {A,2}를 올렸고, 28.2(%)가 정답인 {A,3}을 올렸습니다.

확증편향으로 인한 응답이 정답보다 2배를 넘어가는 것을 다시 확인할 수 있습니다.

이 상황을 Mosaic Plot으로 살펴보겠습니다.

Mosaic Plot



Mosaic Plot으로부터 확증편향에서 비롯된 응답의 비율이 정답의 비율이나 기타 응답의 비율보다 월등히 높다는 것을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

학습 순서의 영향

구체적 질문을 먼저 학습하고 추상적 질문을 학습하는 것과 추상적 질문을 먼저 학습하고 구체적 질문을 학습하는 방식 중에 어느 것이 더 나은지 비교한 결과 정답 인원은 매우 닮았는데, 순서에 따라 정답인원의 차이에는 통계적으로 유의한 차이가 관찰되지 않았습니다.

어떻게 해석할 수 있을까요?

집계표

Table 26: Wason Selection

	추상적 질문 정답	구체적 질문 정답	계
Red(추상적 질문 먼저)	29	55	84
Black(구체적 질문 먼저)	25	52	77

Table 27: Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction: .

Test statistic	df	P value
0.01187	1	0.9132

추상적 질문을 Q7에 배치하고 구체적 질문을 Q8에 배치한 Red의 경우 추상적 질문과 구체적 질문에 정답을 올린 사람은 총 84(명)이고 구체적 질문을 Q7에 배치하고 추상적 질문을 Q8에 배치한 Black의 경우 추상적 질문과 구체적 질문에 정답을 올린 사람은 총 77(명)으로 별로 차이가 나지 않습니다.

추상적 질문을 Q8에 배치한 Black 의 경우 25(명) 이 정답을 올려서 추상적 질문을 먼저 학습한 경우 정답을 더 많이 내었지만 통계적으로 유의한 차이는 아닌 것으로 나타나고 있습니다.

카이제곱 통계량은 0.012, p-value 는 0.91으로 통계적으로 유의한 차이를 관찰하지 못하였습니다.

따라서 학습 순서는 추상적 질문의 정답율에 영향을 미치지 못하고 있습니다.

백분율을 살펴 보겠습니다.

% 비교

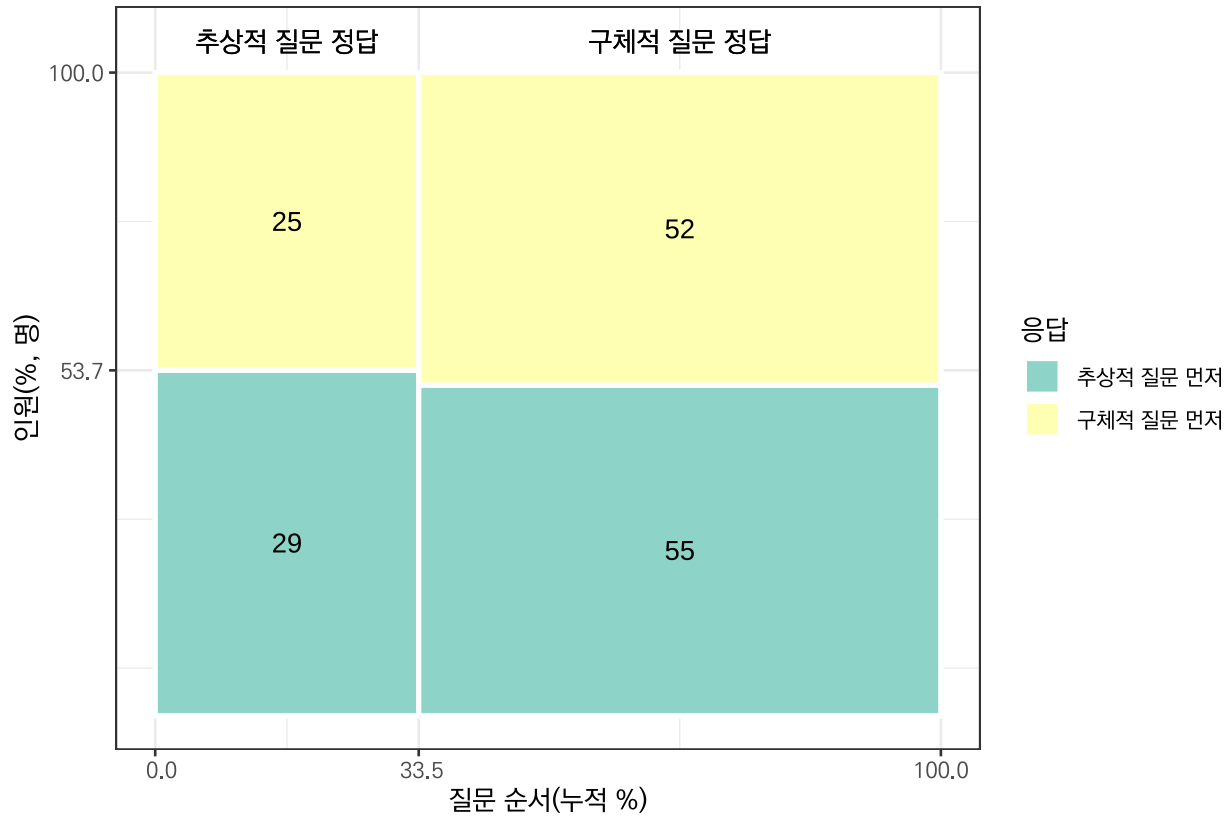
Table 28: Wason Selection

	추상적 질문 정답	구체적 질문 정답
Red(추상적 질문 먼저)	53.7	51.4
Black(구체적 질문 먼저)	46.3	48.6
계	100.0	100.0

추상적 질문에 대한 Red, Black 간 정답률 차이와 구체적 질문에 대한 Red, Black 간 정답률 차이를 비교하였습니다.

추상적 질문에 대한 전체 정답 중에서 추상적 질문을 먼저 제시한 Red 가 53.7(%)를 차지하여 추상적 질문을 나중에 제시한 Black 보다 높습니다만 그 차이는 앞에서 살펴 본 것처럼 통계적으로 유의하지는 않습니다.

Wason Selection



Mosaic Plot으로부터 구체적 질문이 먼저 주어진 Red나 구체적 질문이 나중에 주어진 Black이나정답을 올린 인원이나 백분율이 비슷하다는 것을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

합산

실험에 참여한 어느 누구나 추상적 문제와 구체적 문제를 한 번씩 풀게 됩니다.

학습 순서의 영향은 없는 것으로 파악되었으니가 추상적 문제의 정답률과 구체적 문제의 정답률을 합쳐서 비교하는 것이 합리적입니다.

집계표

	정답	오답	계
추상적 문제	54	120	174
구체적 문제	107	67	174

추상적 질문에 답한 사람 총 174(명) 중에 정답을 올린 사람은 모두 54(명)이고 구체적 질문에 답한 사람 총 174(명) 중에 정답을 올린 사람은 모두 107(명)입니다. 백분율로 비교해 보면

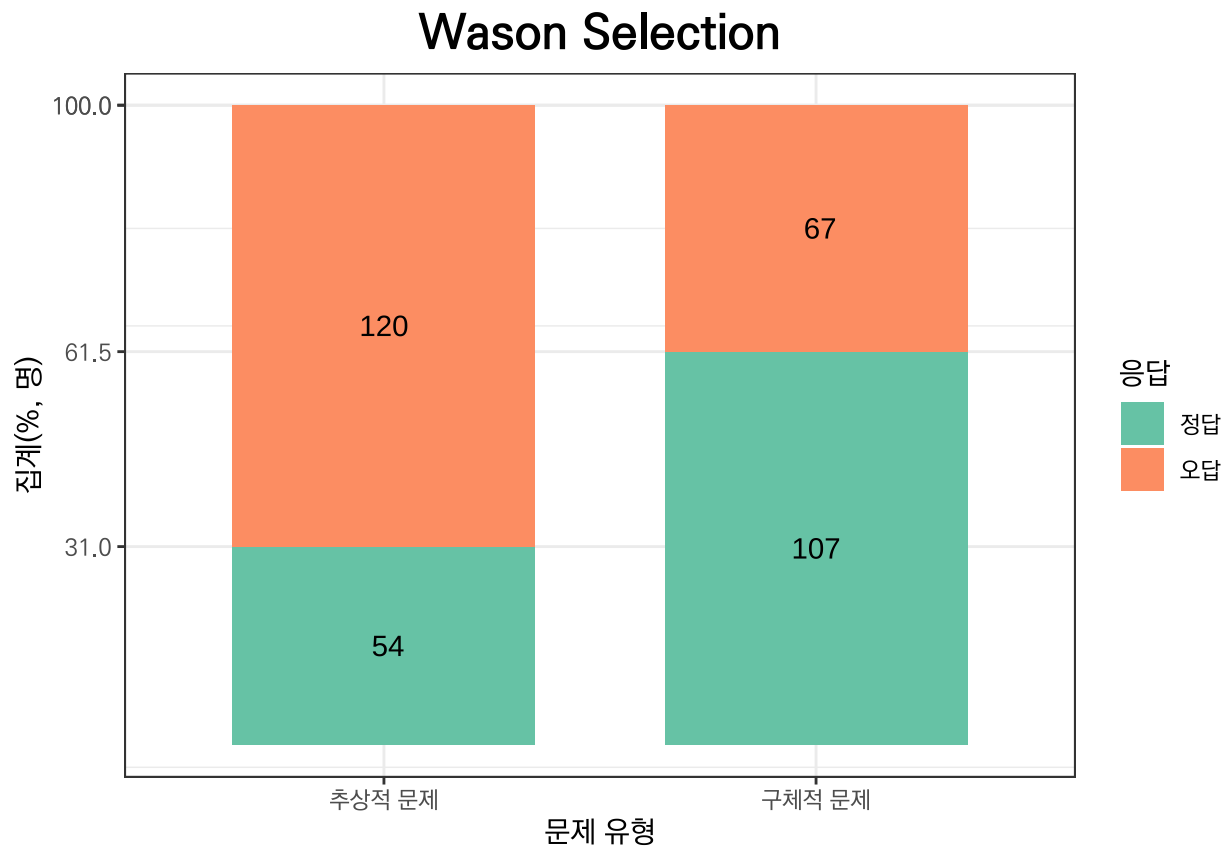
% 비교

	정답	오답	계
추상적 문제	31.0	69.0	100.0
구체적 문제	61.5	38.5	100.0

추상적 질문에 정답을 올린 사람의 백분율은 31.0(%)이고 구체적 질문에 정답을 올린 사람의 백분율은 61.0(%)입니다.

추상적 질문의 정답율이 구체적 질문의 정답율에 비하여 월등히 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이를 시각적으로 비교해 보겠습니다.

Barplot



이 경우에는 막대그래프로 표현하는 것이 보다 시각적으로 두 상황을 비교하기에 더 효과적입니다.

추상적 질문의 응답 중에서 정답의 비율이 구체적 질문의 응답 중 정답의 비율보다 월등히 적다는 것이 시각적으로 잘 드러나고 있습니다.

마감 시간으로부터 제출 시간의 분포

분포표

Table 31: 일 단위

	[0,1]	(1,2]	(2,3]	(3,4]	(4,5]	(5,6]	(6,7]	(7,8]	(8,9]	(9,10]	(10,11]	(11,12]	(12,13]	(13,14]	계
Red	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	16	18	24	86
Black	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	11	14	16	32	88
계	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	23	30	34	56	174

분포표로부터 두 가지 문제를 살펴보겠습니다.

첫째, 날마다 고르게 제출하는가?

둘째, Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 있는가?

각 문제를 살펴보기 위해서는 분포표의 일부분을 대상으로 카이제곱 테스트를 수행합니다.

날마다 고르게 제출하는가?

(8,9]	(9,10]	(10,11]	(11,12]	(12,13]	(13,14]
1	30	23	30	34	56

Table 33: Chi-squared test for given probabilities: .

Test statistic	df	P value
54.34	5	1.78e-10 * * *

날마다 고르게 제출하는지 알아 보았습니다.

분포표의 “계”행에서 ’계’열을 제외하고 카이제곱테스트를 수행합니다.

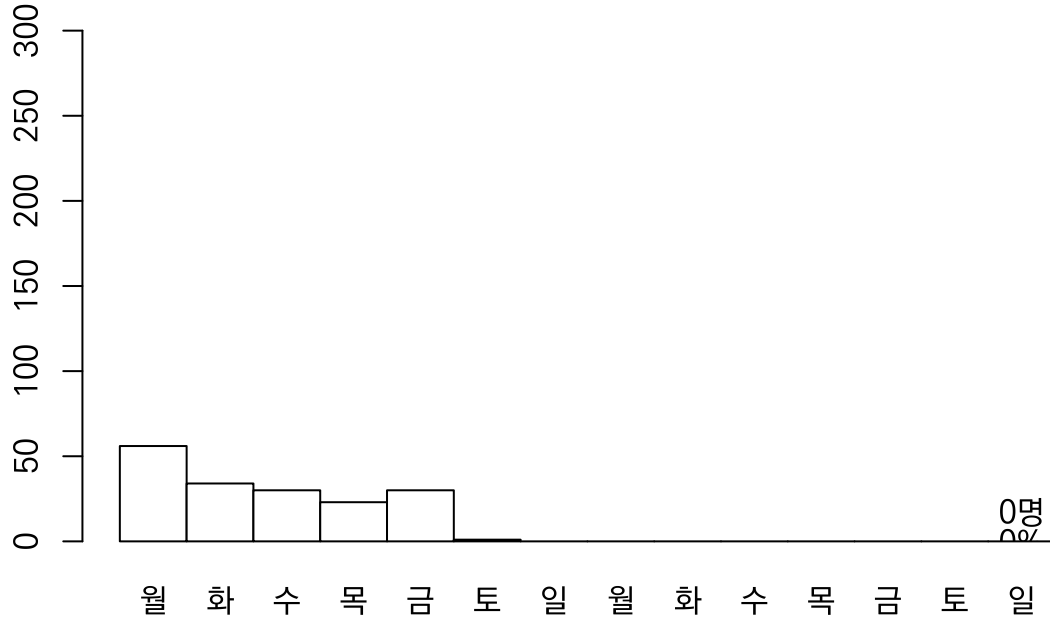
분포표 만으로도 쉽게 파악할 수 있지만 카이제곱테스트가 명확히 해 줍니다.

카이제곱 통계량은 54.34, 자유도는 5.00, p-value 는 1.8e-10 이므로 아직까지는 날짜별로 고르게 제출하고 있습니다.

막대그래프로 살펴 보겠습니다.

막대그래프

Quiz250414 (174명 제출)



Red, Black 간에 닮았는가?

	(8,9]	(9,10]	(10,11]	(11,12]	(12,13]	(13,14]
Red	0	16	12	16	18	24
Black	1	14	11	14	16	32

Table 35: Pearson's Chi-squared test: .

Test statistic	df	P value
2.548	5	0.7692

제출시간의 분포가 Red, Black 간에 닮았는지 알아 보았습니다.

이번에는 분포표의 첫번째와 두번째 행, '계'열을 제외한 나머지 열에 대해서 카이제곱테스트를 수행합니다.

카이제곱 통계량은 2.55, 자유도는 5, p-value 는 0.7692 이므로 제출 시간의 분포는 Red, Black 간에 통계적으로 유의한 차이가 관찰되지 않습니다.

이 사실을 Mosaic Plot 을 이용하여 시각적으로 살펴보겠습니다.

닮았다고 느껴지나요?

Mosaic Plot

